

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 21.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807131	Nº PROJETO 1694258	ÓRGÃO EMISSOR DCK003943-SFZCMO	DT.MEDIÇÃO 21.05.2026	MEDICAO 03	CONTRATO 4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4104303 - CAMPO MOURAO	NUM.AES 081118	PRAZO EXEC AES 25.03.2026	SERV.EXEC EM 18.05.2026	ORDEM CURSO I-25-4620203	
EMPREITEIRA HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	MUN. FORNECEDOR UMUARAMA	Nº FORNECEDOR 1002246	NÚMERO PROCESSO 4504434629		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

		MONTAGEM			DESMONTAGEM			
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	297,675	1,000	297,675			
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	19,000	1,690	32,110			
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	12,000	2,510	30,120			
5	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				16,000	2,590	41,440
6	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	5,000	10,110	50,550			
7	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	8,000	3,180	25,440			
8	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	117,000	0,330	38,610	46,000	0,130	5,980
9	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES				6,000	0,840	5,040
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	3,000	1,830	5,490			
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	114,000	0,440	50,160	70,000	0,180	12,600
12	25900756	SUPORTE T	1,000	0,720	0,720	1,000	0,290	0,290
13	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PI				32,000	0,180	5,760
14	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	138,000	0,390	53,820	58,000	0,160	9,280
15	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	10,000	0,630	6,300	10,000	0,250	2,500
16	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	14,000	9,570	133,980	10,000	3,820	38,200
17	25900765	LEV. POSTE 13 A 15 M; ACIMA 100	2,000	14,890	29,780			
18	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	1,000	4,780	4,780			
19	25900771	ESTAI DE CONTRAPOSTE SIMPLES MT/				2,000	0,950	1,900
20	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT				1,500	0,310	0,465
21	25900773	ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. D	10,000	6,040	60,400			
22	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA				1,758	6,170	10,847
23	25900799	INST.RELIG.MONOPOLAR - TRIP E FU				1,000	0,540	0,540
24	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	27,000	0,370	9,990			
25	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	2,000	0,710	1,420			
26	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	143,000	0,270	38,610	80,000	0,110	8,800
27	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	235,000	0,310	72,850	195,000	0,120	23,400
28	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	110,000	0,430	47,300			
29	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV	3,000	0,780	2,340			
30	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	4,000	1,770	7,080			
31	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	3,000	0,670	2,010			
32	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	21,000	0,870	18,270			
33	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	4,000	0,910	3,640	7,000	0,360	2,520
34	25900828	PARA-RAIOS	12,000	0,860	10,320	3,000	0,340	1,020
35	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	2,000	2,700	5,400	2,000	1,080	2,160
36	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000	0,300	0,300	3,000	0,120	0,360
37	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	20,000	1,320	26,400			
38	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	50,000	0,490	24,500			
39	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	9,090	12,410	112,807			
40	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
41	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
42	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	160,000	0,230	36,800	1,000	0,230	0,230
43	25900895	ADIC. DE OBRA EM GRANDES CENTROS	99,728	1,000	99,728			
44	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,210	25,660	5,389			
45	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	1,331	33,820	45,014			
46	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	4,392	30,000	131,760			
47	25900905	SUPORTE L	59,000	0,860	50,740			
48	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	167,000	0,870	145,290			
49	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	59,000	0,120	7,080			
50	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	72,000	1,000	72,000	3,000	0,400	1,200
51	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	2,000	0,140	0,280	2,000	0,060	0,120
52	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	35,000	1,520	53,200			
53	25900918	PROLONGADOR	1,000	0,860	0,860			
54	25900919	CRUZETA 0,9 M	21,000	0,920	19,320			
55	25900920	SUPORTE C	28,000	0,920	25,760			
56	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	52,000	0,200	10,400	41,000	0,080	3,280
57	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	2,000	0,390	0,780	1,000	0,160	0,160
58	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	6,000	0,290	1,740			
59	25900953	ISOLADOR DE PINO (LV)				1,000	0,390	0,390
60	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	55,000	0,040	2,200			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	1.915,806	116.863,98	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	143,68 %
DESMONTAGEM	178,479	10.887,40	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	92,76 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	58,64 %
TOTAL M.O.	2.094,285	127.751,38	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 21.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1694258	DCK003943-SFZCMO	21.05.2026	03	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA		NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4104303 - CAMPO MOURAO		081118	25.03.2026	18.05.2026	I-25-4620203

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 127.751,38

Exec Inic: 19.03.2026 Term: 08.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

FALTOU MODULAR ATERRAMENTO DO MENSAG. NO PS05 - PS06 - PS08 - PS11 - PS15 - PS22 - PS24 - PS26 - PS28 - PS34 - PS35 - PS36 - PS38 - PS54 - PS56 - PS58 - PS60 - PS63 - PS68 - PS70 - PS75 - PS77 - PS78 - PS80 - PS81

INSERIDO ESTAI PROVISORIO NO PS05 - PS17 - PS23 - PS31 - PS41 - PS59 - PS61 - PS70 - PS84

INSTALADO POSTE B600/12 ENTRE OS TRECHOS 47/48 E 52/53 PAGOS NA MODULAÇÃO DO PS45

PS 05 EXECUTADO ESTRUTURA C4 RETIRADO NSCR
PS 06 NÃO FOI TROCADO CABOS E TERM. DA CHAVE
PS 07 EXECUTADO ESTRUTURA C4-SU NÃO C1
PS 15 NECESSÁRIO SUBSTITUIR POSTE P/ B-1,5/12 REINSTALADO SPCF-TMPR E ST1R
PS 16 REIMPLANTADO POSTE DEVIDO A ANGULO NÃO PREVISTO NO PROJETO
PS 22 INSTALADO 3 ESTRIBOS
PS 38 EXECUTADO ESTRUTURA C1 NÃO C4
PS 66 EXECUTADO ESTRUTURA C1 NÃO C1A
PS 70 EXECUTADO ESTRUTURA C4 NÃO CH
PS 85 MODULADO C4 MAS FOI EXECUTADO UMA C1 CONFORME PROJETO

NÃO FOI MODULADO LANÇAMENTO E RETIRADA DE CABOS ENTRE OS TRECHOS 59 AO 64

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	MARCELO CZECHAR MATHEUS FISCAL - REG. C807131 _____ Emitido por C807131	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
---	---------------------------------	--	--	--

Impresso em 21/05/2026 às 11:03 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272191505 em 21.05.2026